

第二章 材料热学

主讲：孔勇发

制作：孔勇发、胡茜

本章内容

2.1 热力学与统计力学概要（略）

2.2 材料的热容量

2.3 材料的热膨胀

2.4 材料的热传导

2.5 材料的热稳定性

2.6 集成电路用基片材料（专题讨论）

2.2 材料的热容量

2.2.1 晶格的热振动（略）

2.2.2 热容量的经验定律

2.2.3 热容量的经典理论（略）

2.2.4 热容量的量子理论（略）

2.2.5 实际材料的热容量

2.2.1 热容量的经验定律

热容量：在不发生相变和化学反应时，材料温度升高1K时所吸收的热量。

- 在温度T时，材料的热容量C：

$$C = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_T$$

- 比热容：一克物质的热容量，单位J/(K·g)
- 摩尔热容：一摩尔物质的热容量，单位J/(K·mol)
- 平均热容：$\overline{C} = \dfrac{Q}{T_2 - T_1}$

定容热容和定压热容

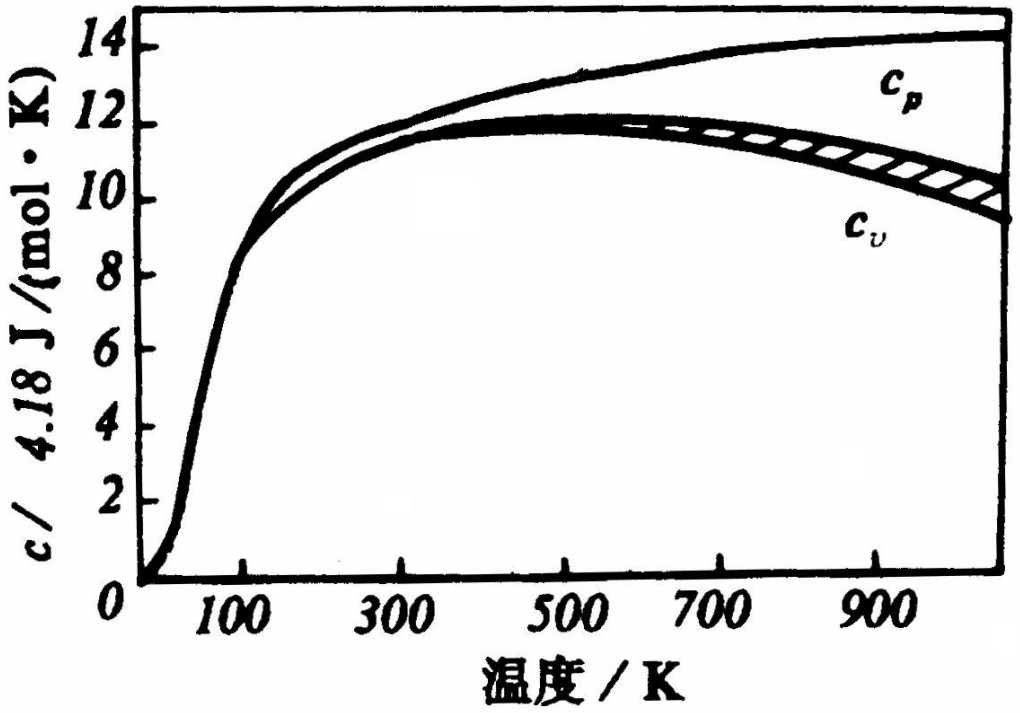
- 定容热容 C_V ：
  - 加热过程中物体的体积不变，$C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V$
- 定压热容 C_p ：
  - 加热过程中物体的压强不变，$C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$
- C_V和C_P之间的关系：

$$C_p - C_V = \alpha^2 V_0 T / \beta$$

  - $\alpha = \frac{dV}{VdT}$ 为体膨胀系数，$\beta = \frac{-dV}{Vdp}$ 为压缩系数，V_0为摩尔体积

NaCl的摩尔热容—温度曲线

- 低温时，$C_p \approx C_V$
- 高温时，$C_p > C_V$



热容的经验定律

- 元素的热容定律，杜隆–珀蒂定律：

  (Dulong-Petit)

  - 定压下元素原子的摩尔热容

    $$C_{p,m} = 25\text{J/(K}\cdot\text{mol)}$$

    - 只适用于高温，低温需要用量子理论；
    - 大部分元素的摩尔热容都接近该值，特别是在高温时符合得更好；

      但轻元素偏差较大，例如：

元素	H	B	C	O	F	Si	P	S	Cl
C_p(J/K·mol)	9.6	11.3	7.5	16.7	20.9	15.9	22.5	22.5	20.4

热容的经验定律

- 化合物的热容定律，柯普（Kepp）定律：
  - 化合物的摩尔热容等于构成该化合物分子各元素的原子摩尔热容之和，即

$$C_V = \sum n_i C_i$$

  - n_i和C_i分别为化合物中各元素的原子个数和原子摩尔热容。

2.2.2 实际材料的热容量

无机非金属材料的热容量

- 热容量基本与德拜热容量理论相符：
  - 低温时：

$$C_V^h \approx \frac{12}{5}\pi^4 Nk\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 = bT^3$$

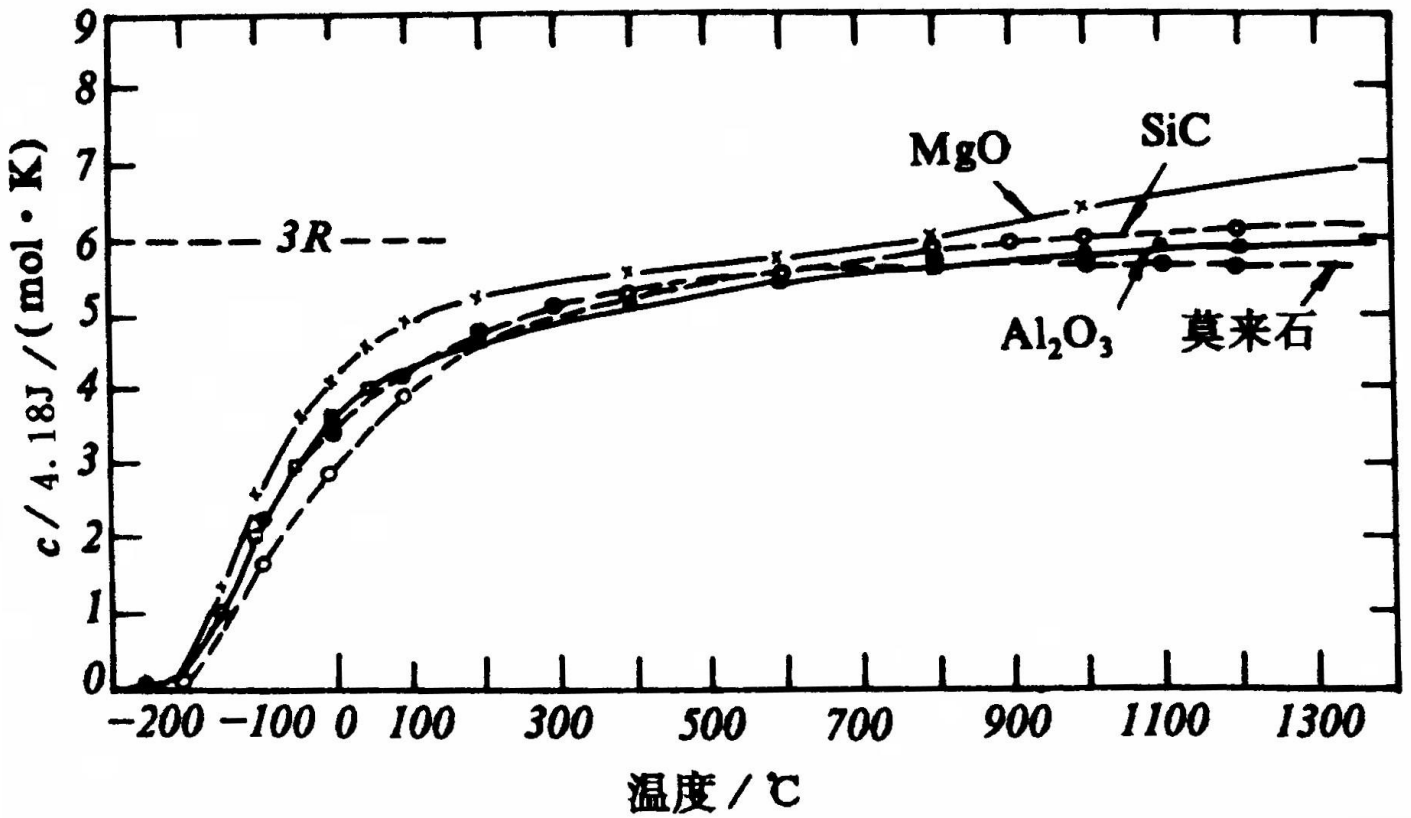
式中，$b = \frac{12}{5}\pi^4 Nk/\theta_D^3$，N为 阿伏伽德罗(Avogadro)常数，k为玻尔兹曼(Boltzman)常数，θ_D 为德拜温度。

  - 高温时，热容量趋向饱和值：

$$C_V \approx 25\ \mathrm{J/(K\cdot mol)}$$

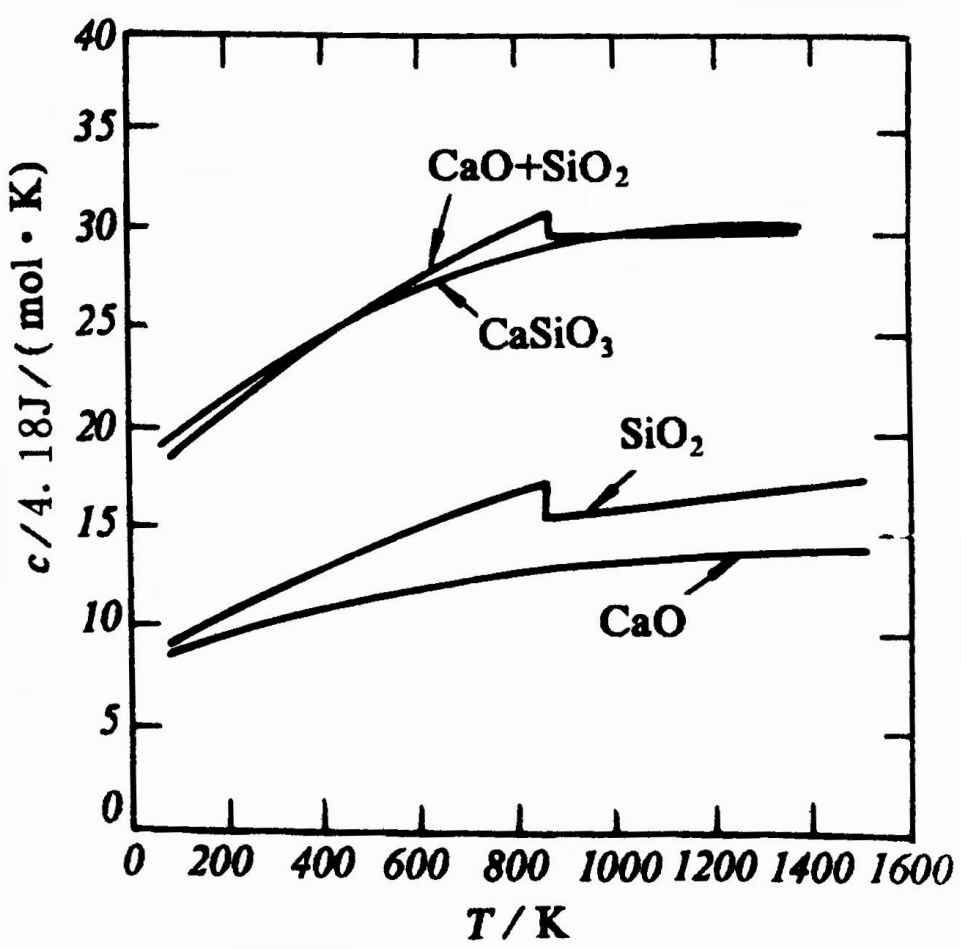
不同温度下某些陶瓷的热容量

- 不同材料的θ_D不同，它取决于键的强度、弹性模量、熔点等。



无机非金属材料的热容量

- 热容量与材料的结构关系不大。
- 相变时，由于热量的不连续变化，热容也出现了突变。



金属材料的热容量

- 除了晶格点阵的热运动外，还应考虑价电子组成的“电子气”对热容量的贡献。
- 按照量子理论，N个价电子的热容量

$$C_V^e = \frac{\partial \overline{E}(T)}{\partial T} = \frac{\pi^2 k^2 N}{2E_F^o} T = \gamma T$$

式中，E_F^o 为在T=0K时的费米能级，$\gamma \approx 10^{-4}$

- 则 $C_V^e \approx 10^{-4} T$

金属材料的热容量

- 当温度T>>θ_D时，晶格点阵振动的热容量

$$C_V^h = 3Nk \approx 25\,\mathrm{J/(K\cdot mol)}$$

因此，$C_V^e << C_V^h$

✓在温度较高时，电子气对总热容的贡献可忽略。

- 在温度T<<θ_D时，由于$C_V^h \approx bT^3$与 $C_V^e \approx \gamma T$ 相近

低温时金属材料的总热容C_V由声子和电子两部分贡献，即

$$C_V = C_V^h + C_V^e \approx bT^3 + \gamma T$$

式中，$b = \dfrac{12\pi^4 kN}{5\theta_D^3}$ ，$\gamma = \dfrac{\pi^2 k^2 N}{2E_F^o}$

有机高分子材料的热容量

- 热容量在玻璃化温度以下一般较小；
- 温度升至玻璃化转变点时，由于原子发生大的振动，热容量出现台阶状变化；
- 结晶态高聚物在温度升至熔化点时，热容量出现极大值，温度更高时，热容量又变小。

多相复合材料的热容量

- 多相复合材料的热容量：

$$C = \sum_i g_i C_i$$

  - 式中，g_i和c_i时材料中第i中组成相的重量百分比和比热容。
- 固体材料单位体积的热容与气孔率有关。
  - 例如，多孔材料因为质量轻，所以热容小，可快速升降温度，减小热量损失。

实际材料的热容量

- 材料热容与温度关系应由实验精确测定。
  - 根据某些试验结果加以整理，可得如下的经验公式：

$$C_p = a + bT + cT^{-2} + \cdots\cdots$$

式中C_p的单位为 4.18 J/(K·mol)。

  - 试验证明，在较高温度下，固体的摩尔热容服从柯普定律。
  - 计算公式对于大多数氧化物和硅酸盐化合物在573K以上有较好效果。

某些无机材料的热容-温度关系经验方程式系数

名　　称	a	$b\times10^{3}$	$c\times10^{-5}$	温度范围(K)
氮化铝	5.47	7.8	—	298—900
刚玉(α-Al_2O_3)	27.43	3.06	−8.47	298—1800
莫来石 ($3Al_2O_3\cdot2SiO_2$)	87.55	14.96	−26.68	298—1100
碳化硼	22.99	5.40	10.72	298—1373
氧化铍	8.45	4.00	−3.17	298—1200
氧化铋	24.74	8.00	—	298—800
氮化硼(α-BN)	1.82	3.62	—	273—1173
硅灰石($CaSiO_3$)	26.64	3.60	−6.52	298—1450
氧化铬	28.53	2.20	−3.74	298—1800
钾长石($K_2O\cdot Al_2O_3\cdot6SiO_2$)	63.83	12.90	−17.05	298—1400
氧化镁	10.18	1.74	−1.48	298—2100
碳化硅	8.93	3.09	−3.07	298—1700
α-石英	11.20	8.20	−2.70	298—848
β-石英	14.41	1.94	—	298—2000
石英玻璃	13.38	3.68	−3.45	298—2000
碳化钛	11.83	0.80	−3.58	298—1800
金红石(TiO_2)	17.97	0.28	−4.35	298—1800